

Resumo Estruturado Completo: Aula 01

– Equivalências Lógicas

1. Conceito de Equivalência Lógica

- **Definição:** Duas proposições A e B são consideradas equivalentes quando assumem exatamente os mesmos valores lógicos (Verdadeiro ou Falso) em todas as combinações possíveis de valorações de suas proposições simples componentes 1.

2. Equivalências Fundamentais da Condicional ($p \rightarrow q$)

A proposição condicional $p \rightarrow q$ possui apenas duas equivalências diretas fundamentais 2 :

1. **Equivalência Contrapositiva:** Invertem-se as posições do antecedente e do consequente e negam-se ambos os termos 3 ...
 - **Fórmula:** $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ 1 ...
2. **Transformação em Disjunção Inclusiva ("ou"):** Nega-se o primeiro termo, troca-se o conectivo condicional por uma disjunção inclusiva ($\vee$) e mantém-se o segundo termo 6 7.
 - **Fórmula:** $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ 1 ...
3. **Transformação de Disjunção Inclusiva em Condicional:** Nega-se o primeiro termo, troca-se o "ou" ($\vee$) pela condicional ($\rightarrow$) e mantém-se o segundo termo 7.
 - **Fórmula:** $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$ 1 7.

3. Negações Lógicas Principais

A negação lógica corresponde a uma equivalência derivada da aplicação do operador de negação sobre uma proposição composta 7.

- **Dupla Negação:**
 - **Fórmula:** $\sim(\sim p) \equiv p$ 1 3.
- **Leis de De Morgan (Negação de Conjunção e Disjunção):**
 - **Negação da Conjunção ("e"):** Negam-se ambas as parcelas e troca-se o "e" ($\wedge$) pelo "ou" ($\vee$) 1 ...
 - **Fórmula:** $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ 1 ...

- **Negação da Disjunção Inclusiva ("ou"):** Negam-se ambas as parcelas e troca-se o "ou" ($\vee$) pelo "e" ($\wedge$) 1 10 .
 - **Fórmula:** $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$ 1 10 .
- **Negação da Condicional ("se... então"):**
 - **Regra prática:** Mantém-se o primeiro termo, troca-se a condicional pela conjunção "e" ($\wedge$) e nega-se o segundo termo 11
 - **Fórmula:** $\sim (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$ 1

4. Outras Equivalências e Negações Notáveis

- **Negação da Conjunção na Forma Condicional:**
 - **Fórmulas:** $\sim (p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$ e $\sim (p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$ 12
- **Conjunção de Condicionais:**
 - **Termo comum no consequente:** $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$ 12
 - **Termo comum no antecedente:** $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$ 14
- **Equivalências da Bicondicional ($p \leftrightarrow q$):**
 - **Conjunta de condicionais ("ir e voltar"):** $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 14 19 .
 - **Negação simultânea dos dois termos:** $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$ 14 19 .
- **Negações da Bicondicional:**
 - **Negar apenas um dos termos:** $\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$ 14 20 .
 - **Forma disjuntiva de conjunções:** $\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$ 14 20 .
 - **Disjunção exclusiva:** $\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q$ 14 20 .

5. Álgebra de Proposições e Propriedades

- **Propriedade Comutativa:** Aplica-se à conjunção, disjunção e bicondicional ($p \wedge q \equiv q \wedge p$; $p \vee q \equiv q \vee p$; $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$) 21 .
 - **Atenção:** A condicional **NÃO** é comutativa ($p \rightarrow q \not\equiv q \rightarrow p$) 21 .
- **Propriedade Associativa:** Permite reordenar ou remover parênteses em sequências exclusivas do mesmo conectivo ($p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$) 22 .
- **Propriedade Distributiva:**
 - $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 23 .
 - $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 23 .
- **Propriedade Idempotente:** $p \wedge p \equiv p$ e $p \vee p \equiv p$ 23 24 .

- **Propriedades da Tautologia (t) e Contradição (c):**

- $p \wedge t \equiv p$ e $p \wedge c \equiv c$ 23 .

- $p \vee t \equiv t$ e $p \vee c \equiv p$ 23 .

- **Leis de Absorção:** $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ e $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 23 .

-

6. Bicondicional em Questões de Tautologia e Contradição

Ao avaliar a estrutura $X \leftrightarrow Y$:

- **Tautologia:** Ocorre se X e Y forem **proposições equivalentes**, resultando sempre em valor lógico verdadeiro 23

- **Contradição:** Ocorre se uma das proposições for a **negação da outra**, resultando sempre em valor lógico falso 23

-
